B2-Act9-TP1 – Monter son serveur de mails (2h)

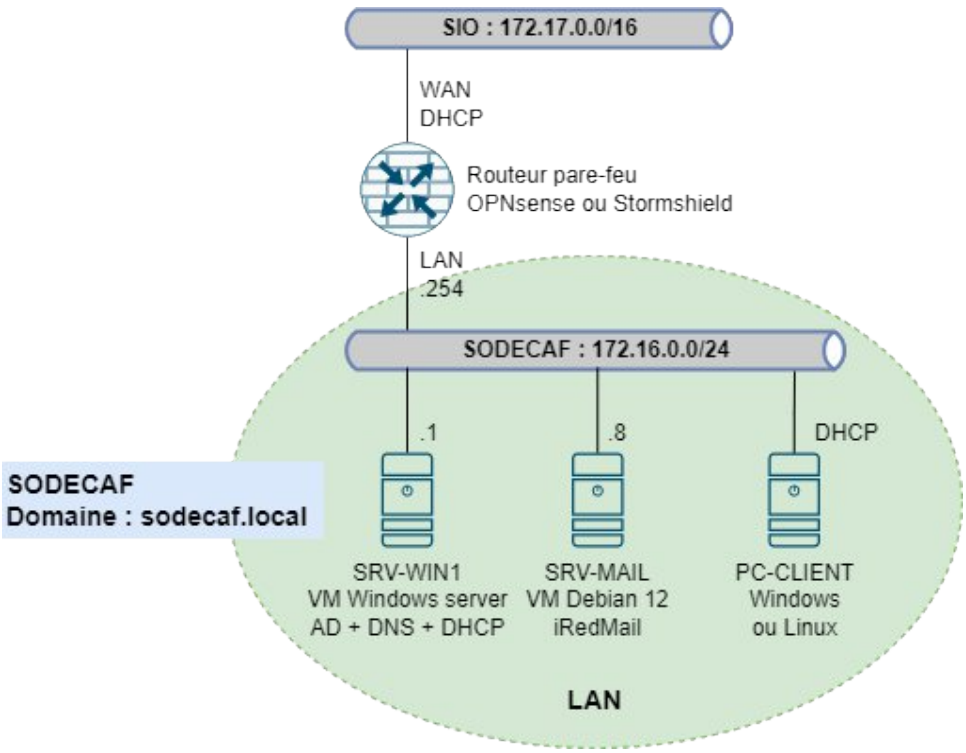
Les utilisateurs de la SODECAF souhaitent pouvoir échanger entre eux par e-mails. Vous êtes chargé de mettre en place le **serveur de messagerie** permettant d'ajouter ce nouveau service dans l'entreprise.

Dans ce TP, nous utiliserons une solution complète, **iRedMail** qui est une solution open source complète, basée sur **Postfix**, **Dovecot**, **Roundcube**, **MariaDB**, **ClamAV**, **SpamAssassin** et **Fail2Ban**. Elle permet de déployer rapidement un serveur de mail sécurisé, avec une interface web moderne et des outils de lutte contre le spam et les malwares.

Dans une plateforme iRedMail, **Postfix** est le **MTA** (Mail Transfer Agent = agent de transfert de mail) qui **reçoit et envoie les messages**, gère le routage **SMTP**, les files d'attente et applique les règles de filtrage et d'anti-spam/anti-virus. **Dovecot** est le serveur **IMAP/POP qui stocke les mails sur le disque, gère l'authentification des utilisateurs et l'accès aux boîtes aux lettres depuis les clients lourds** (Thunderbird, Outlook, etc.). Enfin, **Roundcube** est le webmail : une interface web qui s'appuie sur IMAP (via Dovecot) et SMTP (via Postfix) pour permettre aux utilisateurs de lire, envoyer et organiser leurs messages directement depuis un navigateur.

Infrastructure de travail

Nous travaillerons avec des serveurs virtualisés, avec l'infrastructure de la SODECAF précédemment installée.
Nous aurons besoin également du routeur pare-feu pour l'accès à internet, via le réseau du SIO, lors de l'installation du serveur de mails.



Installation et configuration de la VM Ubuntu 18.04 LTS server

- ✓ Importez une nouvelle VM Debian 12. Augmentez la taille de la mémoire RAM de cette VM à 4Go.
- ✓ Faîtes les mises à jour de cette VM.
- ✓ Configurez l'IP de ce serveur de mail, comme indiqué sur le schéma.
- ✓ Renommez le serveur *iredmail* et modifiez le fichier /etc/hosts :

```
127.0.0.1       localhost
172.16.0.8      mail.sodecaf.local iredmail
127.0.1.1       iredmail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

- ✓ Modifiez le fichier /etc/resolv.conf comme suit :

```
nameserver 172.16.0.1
search sodecaf.local
```

- ✓ Utilisez le tutoriel d'installation à l'adresse https://docs.iredmail.org/install.iredmail.on.debian.ubuntu.html pour installer iRedMail et ses différents composants. Vous choisirez:
  - Un annuaire OpenLDAP pour une liaison future vers le serveur AD de la Sodecaf ;
  - Une base de donnée MySQL/Mariadb ;
  - Les modules iRedAdmin, Roundcubemail, Fail2ban

- ✓ Redémarrez la machine virtuelle iRedMail.

- ✓ Modifiez les permissions du dossier /var/mail :
  chown -R vmail:vmail /var/vmail/
  chmod 755 /var/vmail/
  chmod 750 /var/vmail/sodecaf.local/ 2>/dev/null || true

Modifications sur le serveur DNS

Sur le serveur DNS de la sodecaf, vous devez ajouter les enregistrements ci-dessous.

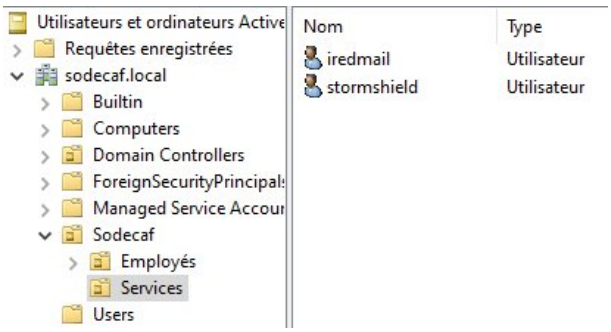
- ✓ Dans la zone de recherche directe, ajoutez les deux entrées :

iredmail	Hôte (A)	172.16.0.8
iredmail	Serveur de messagerie (...	[10] iredmail.sodecaf.local

- ✓ Dans la zone de recherche inversée, ajoutez l'entrée :

172.16.0.8	Pointeur (PTR)	iredmail.sodecaf.local.	statique

- ✓ Dans l'annuaire, ajoutez un compte de service *iredmail*.



Connexion à l'annuaire AD

Le principe :

- Postfix et Dovecot ne vont pas interroger le LDAP local d'iRedMail, mais l'AD sodecaf.local.
- On utilise un compte de service AD (iredmail) pour les requêtes LDAP (bind DN + mot de passe).
- Les utilisateurs se connectent avec leur adresse mail (ex : udev1@sodecaf.local).

Les informations ci-dessous viennent du site officiel https://docs.iredmail.org/active.directory.html

Configuration de Dovecot

✓ Sur le serveur iRedMail, faîtes une copie de sauvegarde du fichier /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.

✓ Editez le fichier Dovecot LDAP /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf et remplacez le backend iRedMail par l'AD :

```
hosts = 172.16.0.1:389
ldap_version = 3
auth_bind = yes
dn = CN=iredmail,OU=Services,OU=Sodecaf,DC=sodecaf,DC=local
dnpass = Rootsio2017
base = DC=sodecaf,DC=local
scope = subtree
deref = never

# Required pour doveadm
iterate_attrs = userPrincipalName=user
iterate_filter = (&(userPrincipalName=*)(objectClass=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

user_filter = (&(userPrincipalName=%u)(objectClass=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
pass_filter = (&(userPrincipalName=%u)(objectClass=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

# Home statique (fix %Ld/%Ln)
user_attrs = =home=/var/vmail/sodecaf.local/%Ln/,=uid=vmail,=gid=vmail,=mail=maildir:~/Maildir/
```

✓ Rechargez la configuration de Dovecot :

```
systemctl reload dovecot
```

✓ Faîtes un test de liaison à l'annuaire AD, à partir d'iRedMail, avec la commande ldapsearch :

```
ldapsearch -x -H ldap://172.16.0.1:389 -D "CN=iredmail,OU=Services,OU=Sodecaf,DC=sodecaf,DC=local" -w Rootsio2017 -b "DC=sodecaf,DC=local" "(sAMAccountName=udev)" mail userPrincipalName displayName
```

La commande doit vous retourner les informations du compte udev :

Attribut	Valeur	Utilisation iRedMail
`displayName`	`udev`	Affichage nom (Roundcube)
`userPrincipalName`	`udev@sodecaf.local`	Login IMAP/SMTP principal
`mail`	(absent)	Adresse boîte mail
DN complet	`CN=udev,OU=Developpeurs,...`	-

- ✓ Faîtes aussi le test suivant :
  doveadm user udev@sodecaf.local

  La commande doit vous retourner les informations suivantes :
  field value
  uid 2000
  gid 2000
  home /var/vmail/sodecaf.local/udev/
  mail maildir:~/Maildir/

Configuration de Postfix

Pour que Postfix sache quelles adresses sont valides et où livrer le mail, on utilise les fichiers ad_*.cf fournis par iRedMail ou créés à partir de la doc officielle.

- ✓ Créez le fichier /etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf :

```
server_host = 172.16.0.1
server_port = 389
version = 3
bind = yes
bind_dn = CN=iredmail,OU=Services,OU=Sodecaf,DC=sodecaf,DC=local
bind_pw = Rootsio2017
search_base = DC=sodecaf,DC=local
scope = sub
query_filter = (&(objectClass=user)(|(userPrincipalName=%s)(mail=%s)))
result_attribute = userPrincipalName
```

- ✓ Dans /etc/postfix/main.cf, modifiez la ligne :

  virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf, hash:/etc/postfix/virtual

- ✓ Rechargez la configuration de postfix:
  systemctl reload postfix

- ✓ Faîtes un test de postfix avec l'utilisateur udev :
  postmap -q udev@sodecaf.local ldap:/etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf

  La commande doit vous retourner *udev@sodecaf.local*

Configuration de Roundcube

- ✓ Faîtes une copie de sauvegarde du fichier /opt/www/roundcubemail/config/config.inc.php.
- ✓ Modifiez le contenu du fichier /opt/www/roundcubemail/config/config.inc.php. Activez l'autocomplétion avec le carnet AD (remplacez la ligne présente) :
  $config['autocomplete_addressbooks'] = array("sql", "ad_global_abook");

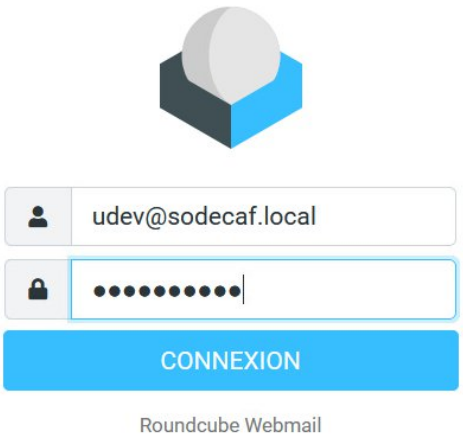
- ✓ Ajoutez en fin de fichier les lignes suivantes :

```
$config['ldap_public']["ad_global_abook"] = array(
   'name' => 'Annuaire Sodecaf AD',
```

```
    'hosts' => array('172.16.0.1'),
    'port' => 389,
    'use_tls' => false,
    'network_timeout' => 10,
    'ldap_version' => '3',
    'user_specific' => false,
    'base_dn' => 'DC=sodecaf,DC=local',
    'bind_dn' => 'CN=iredmail,OU=Services,OU=Sodecaf,DC=sodecaf,DC=local',
    'bind_pass' => 'Rootsio2017',
    'writable' => false,  // Lecture seule (pas d'écriture vers AD)
    'scope' => 'sub',
   'filter' => '(&(objectClass=user)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))',  // Users actifs
    'search_fields' => array('mail', 'cn', 'sAMAccountName', 'displayName', 'sn', 'givenName'),
    'fieldmap' => array(
        'name' => 'cn',
        'displayname' => 'displayName',
        'surname' => 'sn',
        'firstname' => 'givenName',
        'email' => 'userPrincipalName',  // Puisque mail absent
        'phone:work' => 'telephoneNumber',
        'street:work' => 'streetAddress',
    ),
    'sort' => 'displayName',
    'fuzzy_search' => true,
    'sizelimit' => 0,
    'timelimit' => 10,
    'referrals' => false,  // Ignore les referrals AD
);
```

- ✓ Sauvegardez, Roundcube recharge automatiquement la configuration.

- ✓ Connectez vous à Roundcube à l'adresse https://iredmail/mail/. Connectez-vous avec le compte de l'AD udev@sodecaf.local.



- ✓ Faîtes un test de recherche des utilisateurs de l'AD : Contacts > Annuaire Sodecaf AD. Vérifiez les utilisateurs présents.
- ✓ Faîtes un test d'envoi d'un mail vers le compte uadmin. Vérifiez.

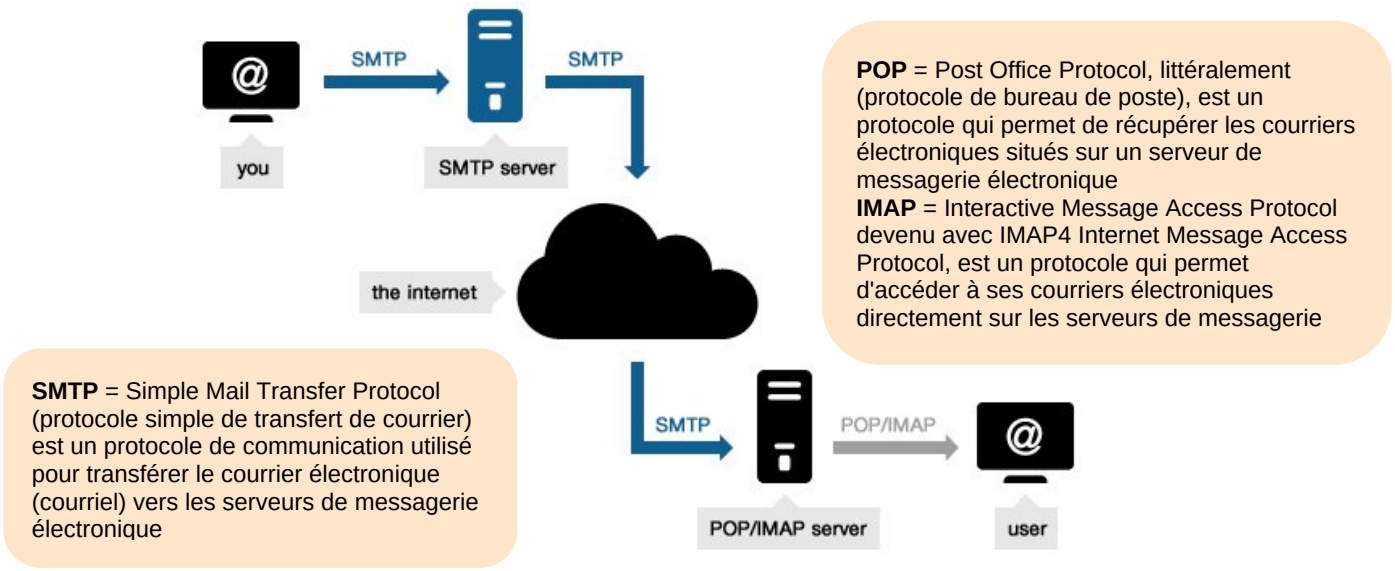
L’interface iredamin

- ✓ Connectez-vous à l’interface iredadmin, à l’adresse https://172.16.0.8/iredadmin, avec le compte postmaster@sodecaf.local.

Cette interface permet de gérer les utilisateurs. Puisque nous avons lié iRedMail à notre annuaire AD, son intérêt est très limité. Elle peut toutefois permettre de gérer l’espace disque limite de chaque boîte mail.

ANNEXE : protocoles SMTP, POP et IMAP

Pour envoyer des e-mails avec un logiciel client, il est essentiel avant tout d'installer un serveur SMTP qui s'occupera de la livraison des messages.
D'un point de vue technique, un **serveur SMTP** (ou serveur sortant) est une machine qui travaille normalement via le port 25 et qui prend en charge chaque e-mail envoyé pour le transférer au serveur entrant du destinataire.



ANNEXE : les ports utilisés par un service de messagerie

Port	Protocol	Zimbra Service	Description
25	smtp	mta	incoming mail to postfix
80	http	mailbox / proxy	web mail client (disabled by default in 8.0)
110	pop3	mailbox / proxy	POP3
143	imap	mailbox / proxy	IMAP
443	https	mailbox / proxy - web mail client	HTTP over TLS
465	smtps	mta	Incoming mail to postfix over TLS (Legacy Outlook only? If possible, use 587 instead)
587	smtp	mta	Mail submission over TLS
993	imaps	mailbox / proxy	IMAP over TLS
995	pop3s	mailbox / proxy	POP3 over TLS
3443	https	proxy	User Certificate Connection Port (optional)
5222	xmpp	mailbox	Default server port
5223	xmpp	mailbox	Default legacy SSL port
9071	https	proxy admin console	HTTP over TLS (optional)